

一种基于单目视觉的无人机室内定位方法

聂伟 文怀志 谢良波 杨小龙* 周牧

(重庆邮电大学通信与信息工程学院 重庆 400065)

摘要: 目前, 无人机定位技术主要依赖以GPS(Global Positioning System)为代表的全球定位系统, 然而在室内等GPS信号缺失的地方进行定位则比较困难。另外, 传统的室内定位技术主要采用蓝牙、WiFi、基站定位等多种方式融合成一套定位体系, 但是该类方法受环境的影响比较大, 而且往往需要部署多个设备。此外, 这种方式只能得到远近信息, 无法知道设备在空间中的姿态。该文提出一种基于单目视觉的无人机室内定位方法。首先, 通过无人机机载相机拍摄的图像, 结合特征点法和直接法, 先跟踪特征点, 然后利用直接法根据关键点进行块匹配, 估计相机位姿。然后利用深度滤波器对特征点进行深度估计, 建立一个当前环境的稀疏地图, 最后利用ROS (Robot Operating System)的3D可视化工具RVIZ对真实环境进行仿真。仿真结果表明, 所提方法在室内环境下可以获得良好的性能, 定位精度达到0.04 m。

关键词: 无人机; 室内定位; 特征提取; 视觉SLAM

中图分类号: TN911

文献标识码: A

文章编号: 1009-5896(2022)03-0906-09

DOI: [10.11999/JEIT211328](https://doi.org/10.11999/JEIT211328)

Indoor Localization of UAV Using Monocular Vision

NIE Wei WEN Huaizhi XIE Liangbo YANG Xiaolong ZHOU Mu

(School of Communication and Information Engineering, Chongqing University of Posts and Telecommunications, Chongqing 400065, China)

Abstract: At present, Unmanned Aerial Vehicle (UAV) positioning technology relies mainly on the represented Global Positioning System (GPS). However, it is difficult to locate where GPS signals are missing in the room. On the other hand, the traditional indoor positioning technology uses mainly Bluetooth, WiFi, base station positioning and other methods to merge into a set of positioning system. However, this kind of methods are often affected by the environment, and they needs often to deploy multiple devices. In addition, they can only get far and near information, and can not know the device's posture in space. In this paper, an UAV indoor positioning system is proposed based on monocular vision. Firstly, the image taken by the camera is used, and combined with the feature point method and the direct method, to track the feature points first, then the direct method is used to match the features according to the key points, and then the camera position and posture are estimated. Then, the depth filter is used to estimate the 3D depth of feature points, and a sparse map in the current environment is established. Finally, the real environment is simulated using the three-dimensional visualization tool RVIZ of Robot Operating System (ROS). The simulation results show that the proposed method can achieve good performance in indoor environment, and the positioning accuracy reaches 0.04 m.

Key words: Unmanned Aerial Vehicle (UAV); Indoor localization; Feature extraction; Visual Simultaneous Localization And Mapping (SLAM)

收稿日期: 2021-11-21; 改回日期: 2022-02-23; 网络出版: 2022-02-28

*通信作者: 杨小龙 yangxiaolong@cqupt.edu.cn

基金项目: 重庆市自然科学基金项目(cstc2019jcyj-msxmX0742), 重庆市教委科技研究项目(KJQN202000630)

Foundation Items: Chongqing Natural Science Foundation Project (cstc2019jcyj-msxmX0742), Chongqing Education Commission Science and Technology Research Project (KJQN202000630)

1 引言

近年来,无人机技术得到飞速发展^[1]。军事上,无人机的出现改变了现代战争的面貌。2020年9月,亚美尼亚和阿塞拜疆在纳卡地区爆发军事冲突。其中,阿塞拜疆使用军用无人机对亚美尼亚的军事设施实行定点清除的画面令人印象深刻。民用方面,以大疆等品牌为代表的无人机以其体积小、操作方便、机动灵活的特点在防灾减灾、土地调查、环境监测等方面得到广泛应用^[2]。

在室外,无人机通过GPS(Global Positioning System)、北斗等定位技术可以精确地获得自身的定位信息^[3]。然而在室内环境中,由于建筑物当中的钢筋混凝土结构容易屏蔽卫星信号,GPS容易受到干扰,信号弱且不稳定,使其无法向无人机提供实时准确的定位信息,这将极大地限制无人机在室内环境下的应用,例如室内安防防控以及自主巡检等。众所周知,常见的室内定位方法包括激光雷达、运动捕捉系统(Motion Capture System, MCS)、WiFi、蓝牙等定位技术^[4]。市面上常见的一些如Gmapping、赫克托等基于激光雷达的定位方案虽然定位精度比较高,但设备的重量往往比较大而且价格昂贵,并不适合用在一些轻型的民用无人机上面。运动捕捉系统通过部署多个高速摄像机获取目标在空间中的相对位置,这种方式的缺点是需要提前部署设备,而且能够实现定位的区域范围有限。另外,在像防灾救险、危险区域探测这种无人机应用场景中提前部署设备是不现实的做法。UWB(Ultra Wide Band)定位主要采用蓝牙、WiFi、基站定位等多种方式融合成一套定位体系^[5]。但是该类方法受环境的影响比较大,而且往往需要部署多个设备。此外,这种方式只能得到远近信息,无法知道定位目标在空间中的姿态。

视觉SLAM(Simultaneous Localization And Mapping)为无人机在没有GPS信号的情况下的定位提供了一种解决方案^[6]。它不需要部署额外的设备,仅仅依靠自身携带的俯视相机,利用SLAM算法,就能实现自身的定位。SLAM算法主要分为两部分:定位与建图。定位功能主要是根据相机输入的图像,利用多视图几何的原理,计算无人机在当前环境中的位置和姿态。建图的目的是建立周边环境与空间的对应关系。视觉SLAM算法根据运动估计和场景结构恢复的方式可以分为两类:特征点法与直接法,这两种方法各有优缺点。特征点法在每个图像上提取特征点,然后进行相邻图像间的特征匹配,最后根据匹配好的特征点来估计相机的运动。这种方法的优点是理论成熟,由于稳定的视觉

特征描述,所以其不易受到光照的影响。但这种方法在弱纹理环境下会出现特征点匹配困难,从而导致定位失败。直接法通过最小化相邻图像间的光度误差来优化相机的位姿,优点是图像的利用率高,不需要特征点匹配^[7]。同时它的缺点也很明显,由于灰度值不变假设的原因,直接法对图像光度变化比较敏感。2007年,文献^[8]提出了一种可以实时运行的单目SLAM系统。它以扩展卡尔曼滤波为后端,追踪前端非常稀疏的特征点,但存在特征点容易丢失的情况,导致系统运行不稳定甚至中断。2008年,文献^[9]提出了一种小型化的SLAM系统,使用两个线程实现了定位与建图过程的并行化,运行速度快,但它的缺陷也比较明显:场景小,跟踪容易丢失。对此,文献^[10]在2015年提出了一种改进的SLAM系统,它采用3线程结构:跟踪线程、局部优化线程、全局优化线程,通过提取图像的ORB(Oriented FAST and Rotated BRIEF)特征来估计相机的位姿,同时采用非线性优化的方式来进行后端优化。运行稳定,定位精度高,且支持单目、双目、RGB-D3种模式。由于它采用特征点法,需要对每幅图像都计算一遍ORB特征和特征匹配,这是非常耗时的,所以它并不适用于计算资源有限且高速运动的普通小型无人机上面。这是采用特征点法的SLAM系统要想用在无人机上面需要解决的首要问题。2014年,文献^[11]提出了一种基于单目直接法的SLAM,它不需要提取特征点,还能构建半稠密的地图,但需要GPU加速,增加了成本而且耗时比较大。

本文提出了一种基于单目视觉的无人机室内定位系统。结合特征点法和直接法各自的优点,提取图像的特征点,但不需要进行特征匹配,而是采用直接法的方式对无人机进行运动估计^[12]。首先,对稀疏的特征块使用直接法配准,获取相机的初始位姿,再通过获取的位姿预测参考帧中的特征块在当前帧中的位置,然后结合之前的关键帧对预测位置做进一步的优化,从而得到准确的位置估计。最后根据新的特征位置,再次使用直接法,对相机位姿进行优化。同时,对特征点进行深度估计,建立一个实时更新的稀疏路标地图。

2 无人机位姿估计

本文提出的无人机位姿估计算法包括3个部分,算法的系统框图如图1所示。第1部分是基于稀疏模型的图像对齐进行位姿初始化,相机相对于前一帧图像的位姿可以通过最小化相同3D点投影位置之间的光度误差得到;第2部分是帧间特征位置优化,由于上一步的位姿估计发生在两两图像之

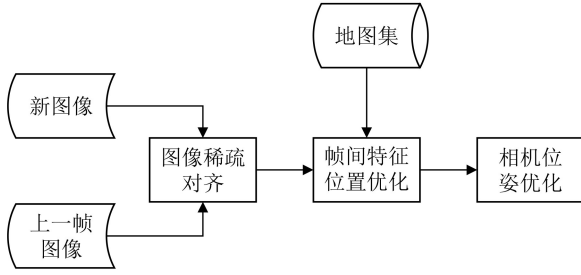


图1 位姿估计算法框图

间,不可避免地带入了累积误差,所以关联上之前的图像,对特征点在图像上的2D位置进行优化;第3部分是位姿优化,经过上一步的帧间特征位置优化,再次使用直接法,对相机位姿进行优化,以最小化在前一个特征对齐步骤中建立的重投影误差。为了提高算法的效率,在地图上保留固定数量的关键帧。选取规则为:如果新帧相对于所有关键帧的欧氏距离超过平均场景深度的12%,则把它设为新的关键帧,同时删除距离相机当前位置最远的那个关键帧。

2.1 图像稀疏对齐

在详细介绍算法之前,先简单定义一下论文中使用的符号。假设 I_k 为在时间步长 k 处的强度图像,任意3维点的坐标为 $\mathbf{p} = (x, y, z)$,图像上的2维点的坐标为 $\mathbf{u} = (u, v)$,它们之间的映射关系可以通过相机投影模型给出

$$\mathbf{u} = \pi(\mathbf{k}\mathbf{p}) \quad (1)$$

当反投影函数 π^{-1} 和深度 d_u 已知时,相机在时间步长 k 处的位姿用刚体变换 $\mathbf{T}_{k,w} \in \text{SE}(3)$ 表示,一个3D点可以从世界坐标系映射到相机坐标系

$$\mathbf{k}\mathbf{p} = \pi^{-1}(\mathbf{u}, d_u) \quad (2)$$

在优化过程中,使用李代数 $\text{se}(3)$ 对应 $\text{SE}(3)$ 在单位处的切空间, ξ 为 $\text{se}(3)$ 元素,它们的关系通过指数映射给出

$$\mathbf{T}(\xi) = \exp(\hat{\xi}) \quad (3)$$

基于稀疏模型的图像对齐原理如图2所示,无人机在这两个时刻获取的强度图像为 I_{k-1} 与 I_k , p_1, p_2, p_3 为无人机在这两个时刻观测到的路标,改变无人机在时间 $k-1$ 到 k 之间的位姿 $\mathbf{T}_{k,k-1}$ 隐式地移动了新图像中重投影点 $u'_1 \sim u'_3$ 的位置,可以通过使用直接法最小化相同3D点对应图像块之间的光度误差求得无人机的位姿 $\mathbf{T}_{k,k-1}$ 。

两个连续相机位姿之间的刚体变换 $\mathbf{T}_{k,k-1}$ 的最大似然估计可以通过最小化强度残差的负对数得到,其中负对数似然极小值对应最小二乘问题。

$$\mathbf{T}_{k,k-1} = \arg \min_{\mathbf{T}_{k,k-1}} \frac{1}{2} \sum_{i \in \mathcal{R}} \|\delta \mathbf{I}(\mathbf{T}_{k,k-1}, \mathbf{u}_i)\|^2 \quad (4)$$

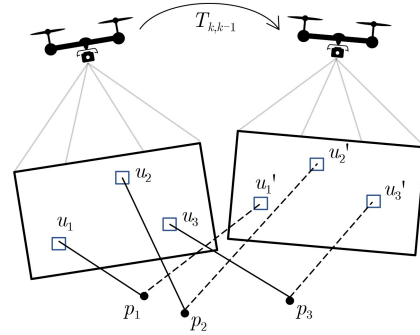


图2 稀疏图像对齐

强度残差 $\delta \mathbf{I}$ 由同一观察点像素之间的光度差定义。它可以通过从先前的图像 I_{k-1} 反投影一个2D点 $\mathbf{u}$,然后将其投影到当前相机视图过来计算

$$\delta \mathbf{I}(\mathbf{T}, \mathbf{u}) = \mathbf{I}_k(\pi(\mathbf{T}\pi^{-1}(\mathbf{u}, d_u))) - \mathbf{I}_{k-1}(\mathbf{u}) \quad (5)$$

其中, d_u 是 $\mathbf{u}$ 在时间 $k-1$ 处的深度, $\pi(\mathbf{T}\pi^{-1}(\mathbf{u}, d_u))$ 为 $\mathbf{u}$ 在当前图像中反投影点。采用迭代高斯牛顿法来求解式(4),假设 $\hat{\mathbf{T}}_{k,k-1}$ 为估计值, $\mathbf{T}(\xi)$ 为增量。使用强度残差的逆合成公式计算 $k-1$ 时刻参考图像的更新步长 $\mathbf{T}(\xi)$:

$$\delta \mathbf{I}(\xi, \mathbf{u}_i) = \mathbf{I}_k(\pi(\hat{\mathbf{T}}_{k,k-1} \cdot \mathbf{p}_i)) - \mathbf{I}_{k-1}(\pi(\mathbf{T}(\xi) \cdot \mathbf{p}_i)) \quad (6)$$

其中, $\mathbf{p}_i = \pi^{-1}(\mathbf{u}_i, d_{u_i})$ 。

下面的主要的问题是求最优更新步长 $\mathbf{T}(\xi)$ 。对式(4)求导,并令等式等于零,有

$$\sum_i \nabla \delta \mathbf{I}^T(\xi, \mathbf{u}_i) \delta \mathbf{I}(\xi, \mathbf{u}_i) = 0 \quad (7)$$

通过泰勒展开对式(7)进行线性化

$$\delta \mathbf{I}(\xi, \mathbf{u}_i) \approx \delta \mathbf{I}(0, \mathbf{u}_i) + \nabla \delta \mathbf{I}(0, \mathbf{u}_i) \cdot \xi \quad (8)$$

设雅可比矩阵 $\mathbf{J}_i = \nabla \delta \mathbf{I}(0, \mathbf{u}_i)$,将式(8)代入式(7),并将雅可比矩阵叠加到矩阵 $\mathbf{J}$ 中,得到正规方程

$$\mathbf{J}^T \mathbf{J} \xi = -\mathbf{J}^T \delta \mathbf{I}(0) \quad (9)$$

到目前为止,我们已经得到了两幅图像之间的位姿,但是由于噪声的存在,估计值与真实值之间会有误差,需要进一步优化。

2.2 帧间特征位置优化

在上一个步骤当中,通过直接法最小化相邻图像间特征块的光度误差求得了一个相对位姿 $\mathbf{T}_{k,k-1}$,但由于在位姿估计过程中不可避免地会存在误差,而且这个过程只发生在两两图像之间,误差会逐渐累积。所以,为了减少这个偏移,相机的姿态应该相对于地图对齐,而不是与前一帧对齐。

具体做法是通过最小化当前帧与之前关键帧中对应特征块之间的光度误差来单独优化每个特征块的2D位置,如图3所示。

通过估计的相机位姿，图上的所有3D点可以被投影到图像中，从而估计出相应的2D特征位置 u'_i

$$u'_i = \arg \min \frac{1}{2} \|I_k(u'_i) - A_i \cdot I_r(u_i)\|^2 \quad (10)$$

其中， A_i 表示仿射变换。可以采用Lucas-Kanade算法^[13]来最小化目标函数，从而得到优化后的特征位置 u 。

2.3 位姿优化

在上一个步骤中，对图像中的2D特征位置 u 进行了优化，从而得到了一个重投影误差

$$\delta u_i = \|u_i - \pi(T_{k,w}, p_i)\| \quad (11)$$

在最后的运动估计步骤中，对摄像机的姿态和结构(3D点)进行优化，以最小化在前一个特征对齐步骤中建立的重投影误差，如图4所示。

$$T_{k,w} = \arg \min_{T_{k,w}} \frac{1}{2} \sum_i \|u_i - \pi(T_{k,w}, p_i)\|^2 \quad (12)$$

这是一个纯运动BA(Bundle Adjustment)问题^[14]，同样可以使用像高斯牛顿法这样的迭代非线性优化算法来求解。到此，我们得到了一个比较准确的无人机位姿估计。

3 无人机单目建图

在整个无人机室内定位算法中，所建立的地图集记录了已经收敛的路标点，这些路标点用来对无人机进行位姿估计，所以地图集的精度决定了无人机室内定位的精度。本文提出的无人机单目建图算法流程如图5所示。首先，判断当前帧是否为关键

帧。如果是，提取当前帧的FAST特征点^[15,16]。为了避免提取的FAST角点过于密集，采用非极大值抑制的方法，只保留一定区域内响应值最大的角点。然后初始化一个深度滤波器，初始值设为当前关键帧特征点对应3维点的平均深度，通过极线搜索的方式确定匹配点。如果当前帧不是关键帧，则更新深度滤波器。同时，如果滤波器收敛，则将估计的3D点加入系统地图集中，用于后续的位姿估计或者其他用途。

3.1 FAST特征提取

在计算机视觉领域中，图像特征点的种类较多。它们大多追求高精确性和高鲁棒性，这些特征点在相机的运动和光照变化下仍具有相似的表达，著名的有Harris, SIFT^[17,18]等。但需要比较大的计算量，耗费资源。

对快速运动且计算资源有限的无人机来说，使用这些特征点无疑是一种奢侈的行为，因为特征提取只占整个系统的一小部分。所以适当降低精度和鲁棒性，以提升计算的速度。FAST^[15]是一种角点，主要检测局部像素灰度变化明显的地方，以计算量小、速度快著称，适用于快速移动的无人机，如图6所示。

假设以像素点 P 为中心，它的亮度为 I_p 。以 P 为中心，选取半径为3的圆上的16个像素点，设置一个阈值 T ， $S_{p \rightarrow x}$ 表示像素点 P 相对于圆周上像素 x 的亮度大小

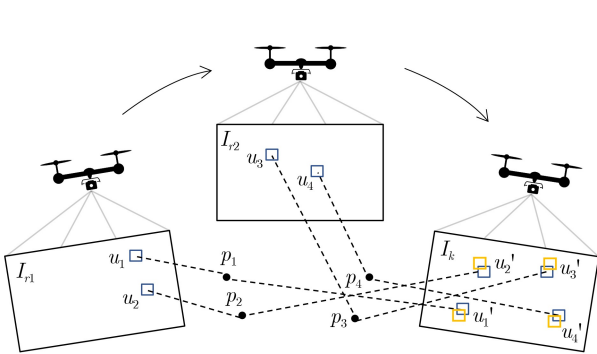


图3 帧间特征位置优化

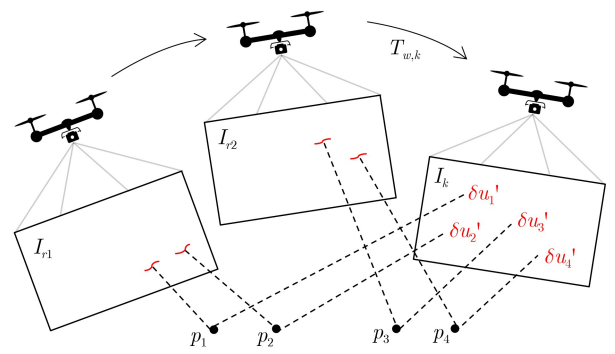


图4 位姿优化

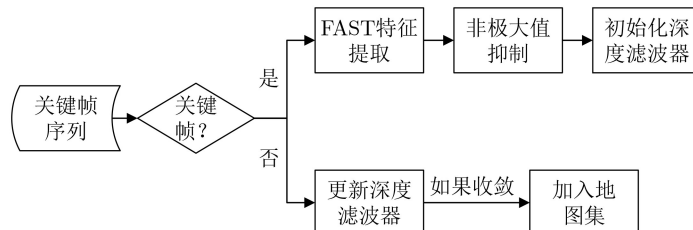


图5 无人机单目建图算法框图

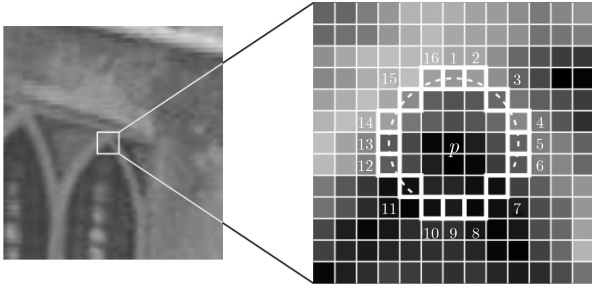


图6 FAST特征点

$$S_{p \rightarrow x} = \begin{cases} d, & I_{p \rightarrow x} \leq I_p - T \text{ (darker)} \\ s, & I_p - T < I_{p \rightarrow x} < I_p + T \text{ (similar)} \\ b, & I_p + T \leq I_{p \rightarrow x} \text{ (brighter)} \end{cases} \quad (13)$$

假设选取的圆上有连续的 N 个点的亮度大于 $I_p + T$ 或者小于 $I_p - T$, 那么像素 P 可以被认为特征点, N 通常取12, 即为FAST-12。其他常用的 N 取值为9和11, 它们分别被称为FAST-9和FAST-11, 对一幅图片中的每个像素循环以上几个步骤。

鉴于原始的FAST角点经常出现“扎堆”的现象, 需采用非极大值抑制的方法进行筛选, 在一定区域内只保留响应极大值的角点。首先, 为每一个检测到的特征点计算它的响应大小 V , 这里 V 定义为点 P 和它周围16个像素点的绝对偏差之和, 然后比较两个相邻的特征点的 V 值, 最后删除那个 V 值较低点。

$$V = \sum_{i=1}^{16} |I_p - I_{x_i}|, \quad i \leq 16 \quad (14)$$

3.2 深度滤波

给定强度图像及其位姿, 深度滤波算法估计2D特征点对应的3D点的深度, 如图7所示。特征深度估计采用概率分布建模, 每个深度滤波器都与一个参考关键帧相关联, 由于滤波器初始化时具有比较高的深度不确定性, 我们把它平均值设置为参考帧中的平均场景深度。对于后续的每帧图像, 在它的极线上寻找一个与在参考帧上相关度最高的特征块, 也就是所谓的极线搜索。极线可以通过这两帧图像的相对位姿 T 确定, 下面是理论推导。

假设某个像素点的深度 d 服从高斯分布, 而每当有新数据来时, 都会观测到它的深度 d_{obs} 同样假设它服从高斯分布

$$p(d) = N(\mu, \sigma^2) \quad (15)$$

$$p(d_{\text{obs}}) = N(\mu_{\text{obs}}, \sigma_{\text{obs}}^2) \quad (16)$$

使用新的深度信息来更新原先 d 的分布。设融合后 d 的分布为 $N(\mu_{\text{fuse}}, \sigma_{\text{fuse}}^2)$, 根据高斯分布的乘积, 有

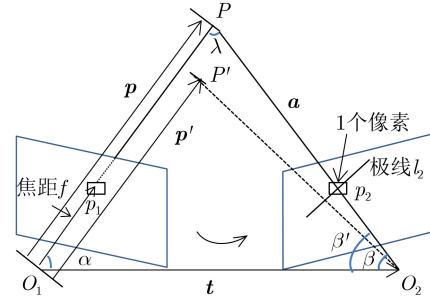


图7 深度滤波

$$\mu_{\text{fuse}} = \frac{\sigma_{\text{obs}}^2 \mu + \sigma^2 \mu_{\text{obs}}}{\sigma^2 + \sigma_{\text{obs}}^2}, \quad \sigma_{\text{fuse}}^2 = \frac{\sigma^2 \sigma_{\text{obs}}^2}{\sigma^2 + \sigma_{\text{obs}}^2} \quad (17)$$

下面计算这个位置对深度的不确定性。假设已经通过极线搜索确定了参考帧某个像素 p_1 在当前帧的投影位置 p_2 , p_1 对应的3维点为 P 。从而, 可记 O_1P 为 p , O_1O_2 为相机的平移 t , O_2P 记为 a 。并且, 把 $\triangle O_1O_2P$ 3个角记为 α, β, γ 。现在, 考虑极线 l_2 上存在着一个像素大小的误差, 使得 β 角变成了 β' , 而 P 也变成了 P' , 下面计算这1个像素的误差导致 P 与 P' 产生的差距。

根据图7有式(18)所示的几何关系

$$a = p - t, \quad \alpha = \arccos \langle p, t \rangle, \quad \beta = \arccos \langle a, -t \rangle \quad (18)$$

对 p_2 扰动一个像素, 使得 β 产生了一个变化量 $\delta\beta$, 由于相机焦距为 f , 于是有

$$\begin{aligned} \delta\beta &= \arctan \frac{1}{f} \\ \beta' &= \beta + \delta\beta \\ \gamma &= \pi - \alpha - \beta' \end{aligned} \quad (19)$$

于是, 由正弦定理, p' 的大小可以求得

$$\|p'\| = \|t\| \frac{\sin \beta'}{\sin \gamma} \quad (20)$$

由此, 确定了由单个像素的不确定性引起的深度不确定性。如果认为极线搜索的块匹配仅有1个像素的误差, 那么就可以设

$$\sigma_{\text{obs}} = \|p\| - \|p'\| \quad (21)$$

在深度滤波器更新的过程中, 当深度值的不确定性小于一定的阈值后, 就可以认为深度数据已经收敛, 最后, 把这个收敛的3D点加入到地图集当中。

4 实验及分析

实验平台采用Intel(R) Core(TM) i3-8100 CPU 8核处理器, 12GB RAM, 64位Ubuntu 16.04操作系统, 开发软件采用Visual Studio 2019和OpenCV 2.4.10, Sophus, Fast, G2O, 编程采用C++实现。系统运行在ROS环境下, 实验数据

采用由无人机俯视相机纪录的数据集。另外，为了实验效果的可视化，使用3D可视化工具RVIZ对真实环境进行仿真。实验包括3部分，分别是FSAT特征提取、单目稠密建图以及定位结果分析。

4.1 FSAT特征提取

特征提取算法常见的评价标准有：算法耗时、特征点的分布特性、不同纹理环境下的表现。采用前面提过的Harris特征点作为对比，设置每帧图像提取的特征点数量上限为400。

为了测试FAST特征提取算法在不同室内环境下的性能，分别在多纹理环境、少纹理环境、强光环境、弱光环境下测试。结果如图8和表1所示，

在各种室内环境下，FAST特征提取算法均能提取稳定数量的特征点，大约是Harris算法提取的特征点数量的3到5倍。而在无人机室内定位算法中，只有在跟踪足够多的特征点情况下，才能保证位姿估计的精度，在这一点上面，显然FAST特征点表现得更好。在时间效率上面，FAST可以做到毫秒级，而Harris内部由于大量的导数计算导致只有秒级。综上所述，本文所使用的FAST特征提取算法满足了无人机室内定位中实时性高、时间开销少的要求。

4.2 单目稠密建图

为了验证本文所提出的深度估计算法，在REMODE的测试数据集^[19]上进行单目稠密建图实

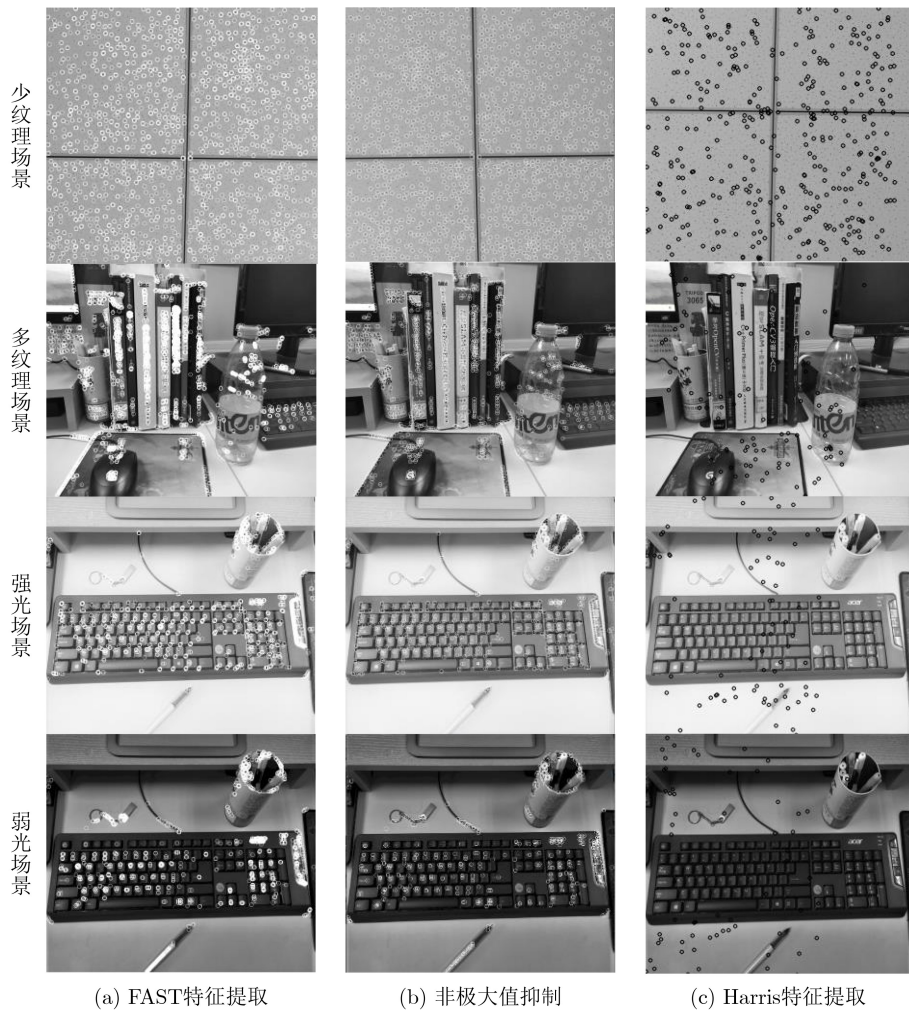


图8 特征提取结果对比

表1 不同环境下两种算法数据指标对比

算法	少纹理		多纹理		强光		弱光	
	特征点	时间(ms)	特征点	时间(ms)	特征点	时间(ms)	特征点	时间(ms)
FAST	332	204	384	208	213	201	192	207
Harris	262	1492	73	1558	42	1680	57	1528

验。该数据集包含一架无人机采集的单目图像,同时提供每张图像的真实位姿(图9)。下面在这些数

据的基础上估算第1帧图像每个像素对应的深度值,即进行单目稠密重建。实验结果如图10所示。



图9 数据集图示

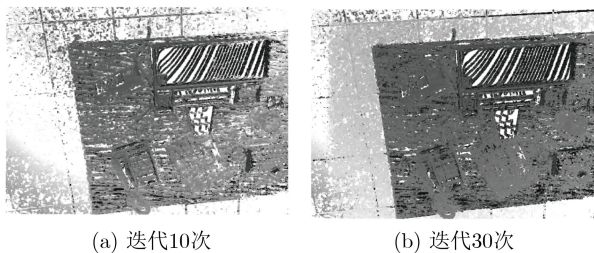


图10 算法运行结果

初始值使用了均值和方差均为3.0的高斯分布。程序输出结果是数据集第1帧图像像素的深度值乘以0.4后的结果,颜色越深表示深度值越小,也就是物体离我们更近。从算法运行结果可以看到,深度估计是一个动态过程,深度值从不确定状态逐渐到收敛,当迭代次数到达30次左右时,深度图趋于稳定,可以大致看出桌子和地板的区别,而桌子上的物体深度则接近于桌子,说明深度估计基本正确。

4.3 定位结果分析

将系统部署在Ubuntu 16.04下的ROS环境中,实验采用UZH-FPV Drone Racing的测试数据集,它提供了一架无人机在室内环境下采集的单目俯视图。使用本文所提出的无人机室内定位算法对数据集中的无人机进行实时轨迹跟踪,同时建立一个用作路标的稀疏地图。最后,利用3D可视化工具RVIZ对定位结果进行仿真,如图11所示。

将每张图像提取的最大特征点数设置为90,最大关键帧数设置为10。图11显示了系统运行时的实时特征提取以及无人机的飞行轨迹。从算法运行结果来看,在室内环境下,无人机仅使用机载单目相机输入的图像和位姿估计算法实时估计出了无人机的位置和飞行路径,并建立可实时更新的稀疏地图。

下面对定位结果进行定量分析。将无人机真实轨迹数据和算法估计的轨迹数据导入到MATLAB

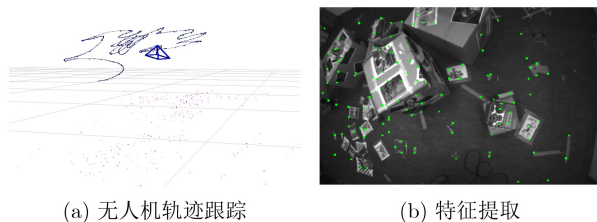


图11 算法运行截图

中,画出它们的轨迹对比图,并计算其均方根误差(Root Mean Square Error, RMSE),其中, x_i 为第*i*个估计的3D坐标值, y_i 为真实坐标值。如式(22)所示

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} \quad (22)$$

从图12可以看出,估计的无人机轨迹和真实无人机轨迹基本相同。算法刚开始运行时,由于地图中用于位姿优化的路标点还比较少,所以定位误差比较大。但随着系统追踪的特征点越来越多,定位误差逐渐下降,最后稳定在0.04 m左右。作为对比,将本文算法与经典PTAM算法^[9]在相同的室内公共数据集序列下运行,结果如表2所示。本文算法的平均定位精度为0.048 m,PTAM的平均定位精度为0.053 m,两者相差不大。但在算法耗时上面,由于本文算法不需要进行特征匹配,比PTAM算法的运行速度更快,更适合用在实时性要求比较高的无人机室内定位场景中。

5 结论

针对在GPS信号缺失的室内环境下无人机无法定位的问题,本文提出了一种基于单目视觉的无人机室内定位算法。首先,对稀疏的特征块使用直接法配准,获取相机的初始位姿,再通过获取的位姿预测参考帧中的特征块在当前帧中的位置,然后结合之前的关键帧对预测位置做进一步的优化,从而

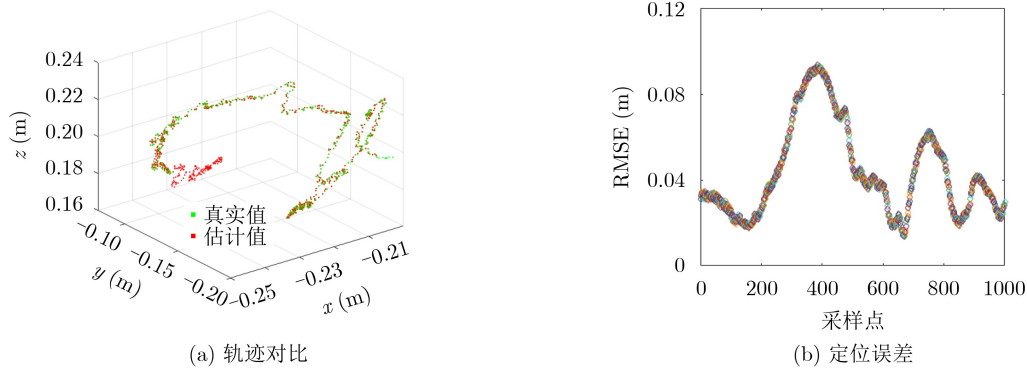


图 12 定位结果分析

表 2 本文算法与PTAM算法对比

数据集	本文算法		PTAM	
	RMSE(m)	耗时(s)	RMSE(m)	耗时(s)
fr1/desk	0.053	9.32	0.057	13.77
fr1/desk2	0.047	7.45	0.051	11.54
fr1/room	0.041	10.20	0.049	15.68
fr2/xyz	0.056	9.89	0.062	12.42
fr3/office	0.042	9.55	0.048	12.78

得到一个比较准确的位置估计。最后根据新的特征位置，再次使用直接法，对相机位姿进行优化。同时，对特征点进行深度估计，建立一个实时更新的稀疏路标地图。实验表明，本文所提出的无人机定位算法在室内环境下表现良好，定位误差仅为 0.04 m。

参 考 文 献

- [1] FAN Bangkui, LI Yun, ZHANG Ruiyu, *et al.* Review on the technological development and application of UAV systems[J]. *Chinese Journal of Electronics*, 2020, 29(2): 199–207. doi: [10.1049/cje.2019.12.006](https://doi.org/10.1049/cje.2019.12.006).
- [2] 陈友鹏, 李雷, 赖刘生, 等. 多旋翼无人机的特点及应用[J]. *时代汽车*, 2021(16): 20–21. doi: [10.3969/j.issn.1672-9668.2021.16.010](https://doi.org/10.3969/j.issn.1672-9668.2021.16.010).
CHEN Youpeng, LI Lei, LAI Liusheng, *et al.* Features and applications of multi-rotor UAV[J]. *Auto Time*, 2021(16): 20–21. doi: [10.3969/j.issn.1672-9668.2021.16.010](https://doi.org/10.3969/j.issn.1672-9668.2021.16.010).
- [3] NEMRA A and AOUF N. Robust INS/GPS sensor fusion for UAV localization using SDRE nonlinear filtering[J]. *IEEE Sensors Journal*, 2010, 10(4): 789–798. doi: [10.1109/JSEN.2009.2034730](https://doi.org/10.1109/JSEN.2009.2034730).
- [4] ZAFARI F, GKELIAS A, and LEUNG K K. A survey of indoor localization systems and technologies[J]. *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, 2019, 21(3): 2568–2599. doi: [10.1109/COMST.2019.2911558](https://doi.org/10.1109/COMST.2019.2911558).
- [5] 赵帅杰. 基于WiFi/蓝牙融合的室内定位算法研究[D]. [硕士论文], 桂林电子科技大学, 2020.
- [6] ZHAO Shuaijie. Research on indoor location algorithm based on WiFi and Bluetooth fusion[D]. [Master dissertation], Guilin University of Electronic Technology, 2020.
- [7] TAKETOMI T, UCHIYAMA H, and IKEDA S. Visual SLAM algorithms: A survey from 2010 to 2016[J]. *IPSS Transactions on Computer Vision and Applications*, 2017, 9(1): 16. doi: [10.1186/s41074-017-0027-2](https://doi.org/10.1186/s41074-017-0027-2).
- [8] SILVEIRA G, MALIS E, and RIVES P. An efficient direct approach to visual SLAM[J]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2008, 24(5): 969–979. doi: [10.1109/TRO.2008.2004829](https://doi.org/10.1109/TRO.2008.2004829).
- [9] DAVISON A J, REID I D, MOLTON N D, *et al.* MonoSLAM: Real-time single camera SLAM[J]. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2007, 29(6): 1052–1067. doi: [10.1109/TPAMI.2007.1049](https://doi.org/10.1109/TPAMI.2007.1049).
- [10] KLEIN G and MURRAY D. Parallel tracking and mapping for small AR workspaces[C]. Proceedings of the 6th IEEE And ACM International Symposium on Mixed and Augmented Reality, Nara, Japan, 2007: 225–234. doi: [10.1109/ISMAR.2007.4538852](https://doi.org/10.1109/ISMAR.2007.4538852).
- [11] MUR-ARTAL R, MONTIEL J M M, and TARDÓS J D. ORB-SLAM: A versatile and accurate monocular SLAM system[J]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2015, 31(5): 1147–1163. doi: [10.1109/TRO.2015.2463671](https://doi.org/10.1109/TRO.2015.2463671).
- [12] ENGEL J, SCHÖPS T, and CREMERS D. LSD-SLAM: Large-scale direct monocular SLAM[C]. Proceedings of the 13th European Conference on Computer Vision, Zurich, Switzerland, 2014: 834–849. doi: [10.1007/978-3-319-10605-2_54](https://doi.org/10.1007/978-3-319-10605-2_54).
- [13] FORSTER C, ZHANG Zichao, GASSNER M, *et al.* SVO: Semidirect visual odometry for monocular and multicamera systems[J]. *IEEE Transactions on Robotics*, 2017, 33(2): 249–265. doi: [10.1109/TRO.2016.2623335](https://doi.org/10.1109/TRO.2016.2623335).
- [14] BAKER S and MATTHEWS I. Lucas-kanade 20 years on: A unifying framework[J]. *International Journal of Computer*

- Vision*, 2004, 56(3): 221–255. doi: [10.1023/B:VISI.0000011205.11775.fd](https://doi.org/10.1023/B:VISI.0000011205.11775.fd).
- [14] TRIGGS B, MCLAUCHLAN P F, HARTLEY R I, *et al.* Bundle adjustment—a modern synthesis[C]. Proceedings of the International Workshop on Vision Algorithms, Corfu, Greece, 1999: 298–372. doi: [10.1007/3-540-44480-7_21](https://doi.org/10.1007/3-540-44480-7_21).
- [15] VISWANATHAN D G. Features from accelerated segment test (FAST)[C]. Proceedings of the 10th workshop on Image Analysis for Multimedia Interactive Services, London, UK, 2009: 6–8.
- [16] DOLLÁR P, APPEL R, BELONGIE S, *et al.* Fast feature pyramids for object detection[J]. *IEEE Transactions on Pattern Analysis and Machine Intelligence*, 2014, 36(8): 1532–1545. doi: [10.1109/TPAMI.2014.2300479](https://doi.org/10.1109/TPAMI.2014.2300479).
- [17] CHIU L C, CHANG T S, CHEN J Y, *et al.* Fast SIFT design for real-time visual feature extraction[J]. *IEEE Transactions on Image Processing*, 2013, 22(8): 3158–3167. doi: [10.1109/TIP.2013.2259841](https://doi.org/10.1109/TIP.2013.2259841).
- [18] MISTRY S and PATEL A. Image stitching using Harris feature detection[J]. *International Research Journal of Engineering and Technology (IRJET)*, 2016, 3(4): 1363–1369.
- [19] PIZZOLI M, FORSTER C, and SCARAMUZZA D. REMODE: Probabilistic, monocular dense reconstruction in real time[C]. Proceedings of 2014 IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), Hong Kong, China, 2014: 2609–2616. doi: [10.1109/ICRA.2014.6907233](https://doi.org/10.1109/ICRA.2014.6907233).
- 聂 伟: 男, 1987年生, 讲师, 主要研究方向为射频识别技术、室内定位技术、电磁场与微波技术等.
- 文怀志: 男, 1997年生, 硕士生, 研究方向为室内定位技术、视觉SLAM.
- 谢良波: 男, 1986年生, 副教授, 硕士生导师, 主要研究方向为射频识别技术、室内定位技术、集成电路等.
- 杨小龙: 男, 1988年生, 讲师, 主要研究方向为室内入侵检测技术、高维信号处理、机器学习等.
- 周 牧: 男, 1984年生, 教授, 博士生导师, 主要研究方向为无线定位与导航技术、信号处理与检测技术、机器学习与信息融合技术等.

责任编辑: 陈 倩